HWZ

Requirements Engineering

Grundlagen und Einführung

SETUP

Was Dich erwartet - 10 Sessions Roadmap

1

Grundlagen

WO STEHEN WIR HEUTE

2

Spezifikation

IEEE 830, Volere

3

Ermittlung

Stakeholder & Kontext

4

Sprache

Natürlich vs. formal

5

Szenarien / UML

Use Cases, Diagramme

6

Formale Spez. + NFR

Was nicht-funktional heisst

7

Anf.-Management

Versionen, Traceability

8

KI im RE

Quality Gates

9

Abschluss – Teil 1

Tools & Grenzen

10

Abschluss – Teil 2

Du zeigst, was Du kannst

HWZ

Bedeutung und Rolle des RE

Schwerpunkte

- Stellenwert von RE
- Herausforderungen für RE
- Abgrenzung von RE
- Mythen

HWZ

AKTIVIERUNG

Auftakt-Energizer · 90 Sekunden

EIN WORT IM CHAT

Was kommt Dir spontan zu "Requirements Engineering" in den Sinn? Wo seid ihr schon mit dem Thema konfrontiert worden?

- Ein Wort - kein Satz.
- Kein Filter. Kein Lehrbuch.
- Bauchgefühl im Chat-Fenster.
- Dauer: 90 Sekunden.



Wo kommt RE überall vor?



Bauprojekt

vom Carport bis zum Spital



Restaurant

Speisekarte = Spezifikation



Reisebuchung

Anforderung an die Reise



Gesetz

Anforderung an Verhalten



Bachelor-Modul

Lernziele = Anforderungen

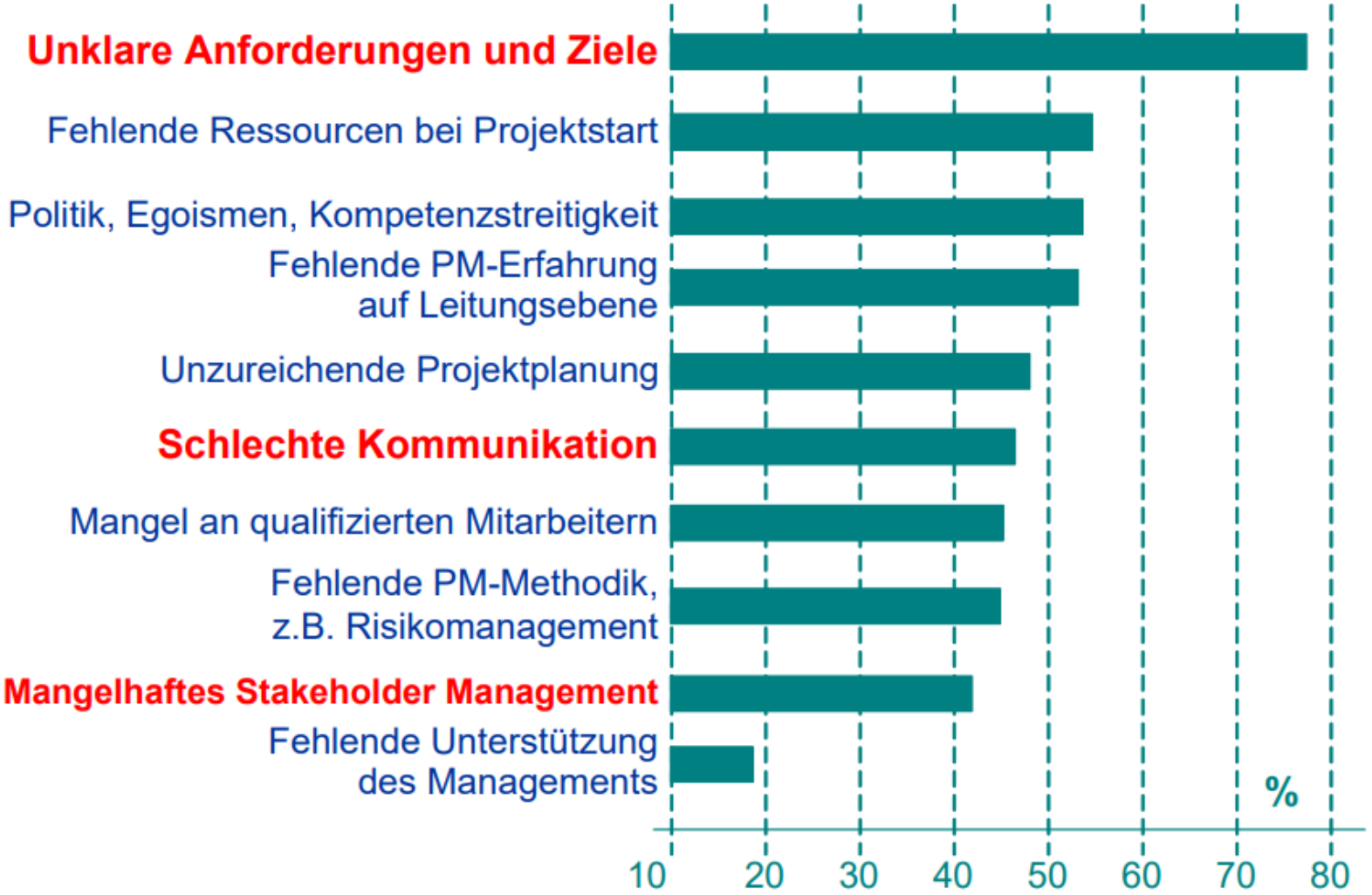


Arbeitsvertrag

Anforderungen an dich, an Arbeitgeber

HWZ

Warum Projekte scheitern



Quelle: Gesellschaft für Projektmanagement in Zeitschrift IT Business 23 / 2005

HWZ

Fail-Case 1 · Mars Climate Orbiter (1999)

WAS PASSIERTE

NASA-Sonde verglühte in der Mars-Atmosphäre. Schaden: ca. 125 Mio. USD.

DIE URSACHE

Eine Software arbeitete mit imperialen Einheiten (pound-force), eine andere mit metrischen (Newton). Die Anforderung an die Einheit war nirgendwo eindeutig spezifiziert.

*Anmerkung: Die einheitliche Spezifikation der Einheit ist eine **RE-Aufgabe** gewesen. Wurde nicht verifiziert.*



Fail-Case 2 · Flughafen Berlin BER (2006 – 2020)

WAS PASSIERTE

Geplante Eröffnung 2011 - tatsächlich 2020.
Kostenplanung mehrfach gerissen, geschätzter Mehraufwand: 7,3 Mrd EUR vs. 2 Mrd. veranschlagt.

RE-RELEVANTE URSACHEN

- Anforderungen während Bau geändert
- Brandschutz-Spezifikation in Realität nie validiert
- Politische Ziele übersteuerten technische



Fail-Case 3 · Insieme IT (2001 – 2012)

WAS PASSIERTE

Projekt Insieme der Eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV)
Kosten 116 Mio Fr – ohne je produktiv zu gehen

RE-RELEVANTE URSACHEN

- mangelnde Führung und Aufsicht
- keine stabilen, eingefrorene Anofrderungen
- Vergabe unter der WTO-Schwelle an externe Berater
- Beschönigte Darstellung an Projektboard



Alltägliche Erfahrungen – fehlendes Verständnis

«Ich will eine richtig coolen Kurzhaarschnitt, aber nicht ganz kurz, mit halblangem Ponny und seitlichen Stufen.»
Coiffeur:



https://www.watson.ch/spass/bilderwelten/302143190-22-frisuren-die-dich-zum-lachen-bringen-werden

«Mein Lieblingsheld ist Batman! Ich will dass er starke und böse aussieht.»
Tattowierer:



https://www.reddit.com/r/therewasanattempt/comments/xaib3d/to_do_an_award_winning_batman_tattoo/

Warum RE schwierig ist — drei Welten reden aneinander vorbei

FACHWELT

Was wir wirklich brauchen

Sprache: Geschäft, Domäne, Praxis

SYSTEMWELT

Was wir technisch denken

Sprache: Architektur, Daten, Schnittstellen

UMSETZUNGSWELT

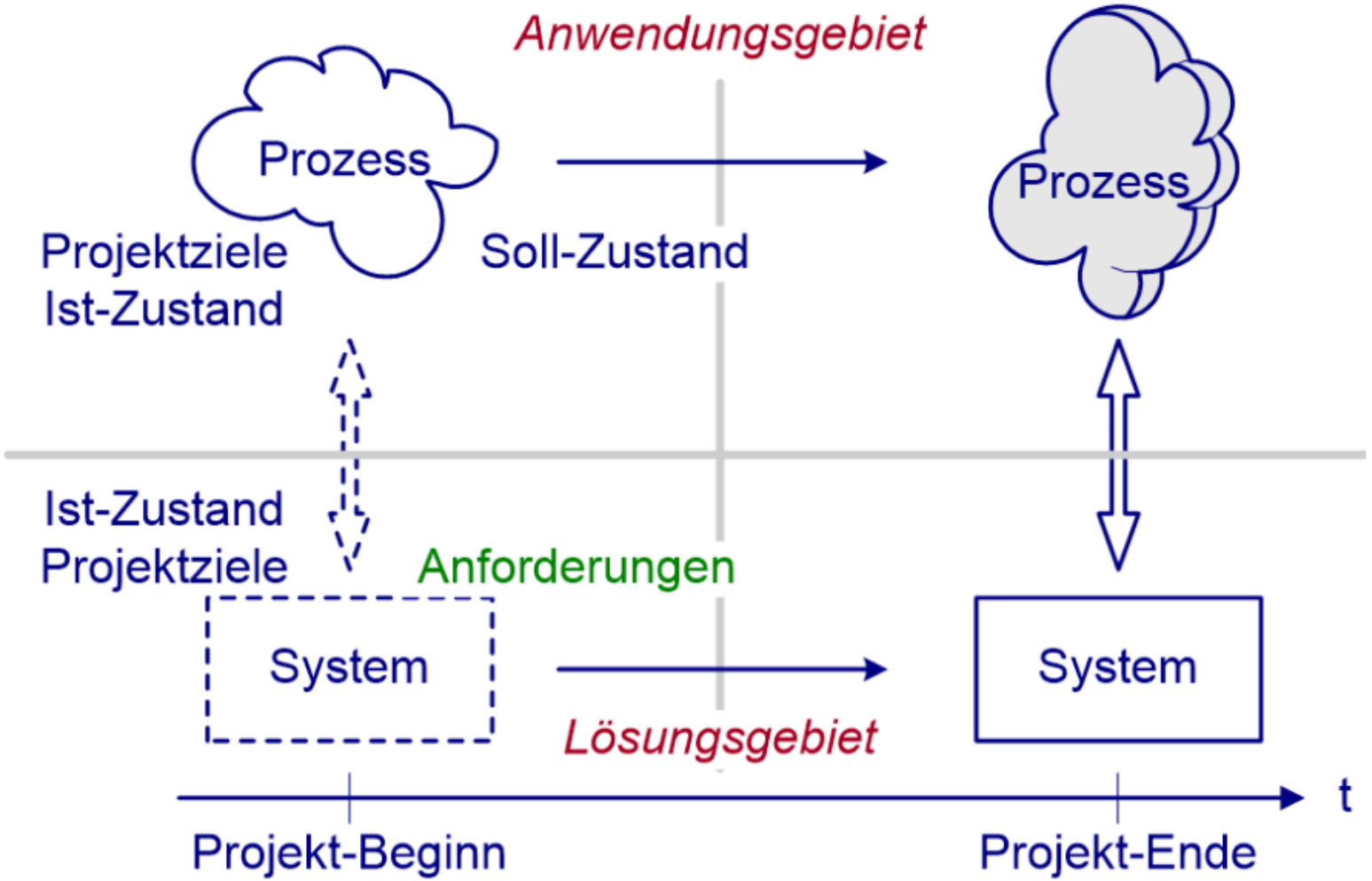
Was tatsächlich entsteht

Sprache: Code, Tests, Deployment

→ RE ist die Übersetzungsdisziplin zwischen diesen Welten.

HWZ

Kommunikationsprobleme: Systemwelten



HWZ

Zielsetzung für Requirements Engineering

Ein Produkt spezifiziert zu haben,

- Das die wichtigsten Merkmale besitzt, die von den bedeutendsten, tatsächlichen und potenziellen Kunden gewünscht bzw. erwartet wird.
- Das keine Merkmale besitzt, die vom Kunden nicht gewünscht sind.
- Dessen Merkmale von den Kunden angemessen honoriert werden.
- Das aus Sicht der Kunden einen hohen Nutzen im Vergleich zu den Wettbewerbsprodukten bietet.
- Das auf eine möglichst effiziente Weise hergestellt und gewartet werden kann.

HWZ

Abgrenzung von RE

Requirements Engineering ist **nicht** …

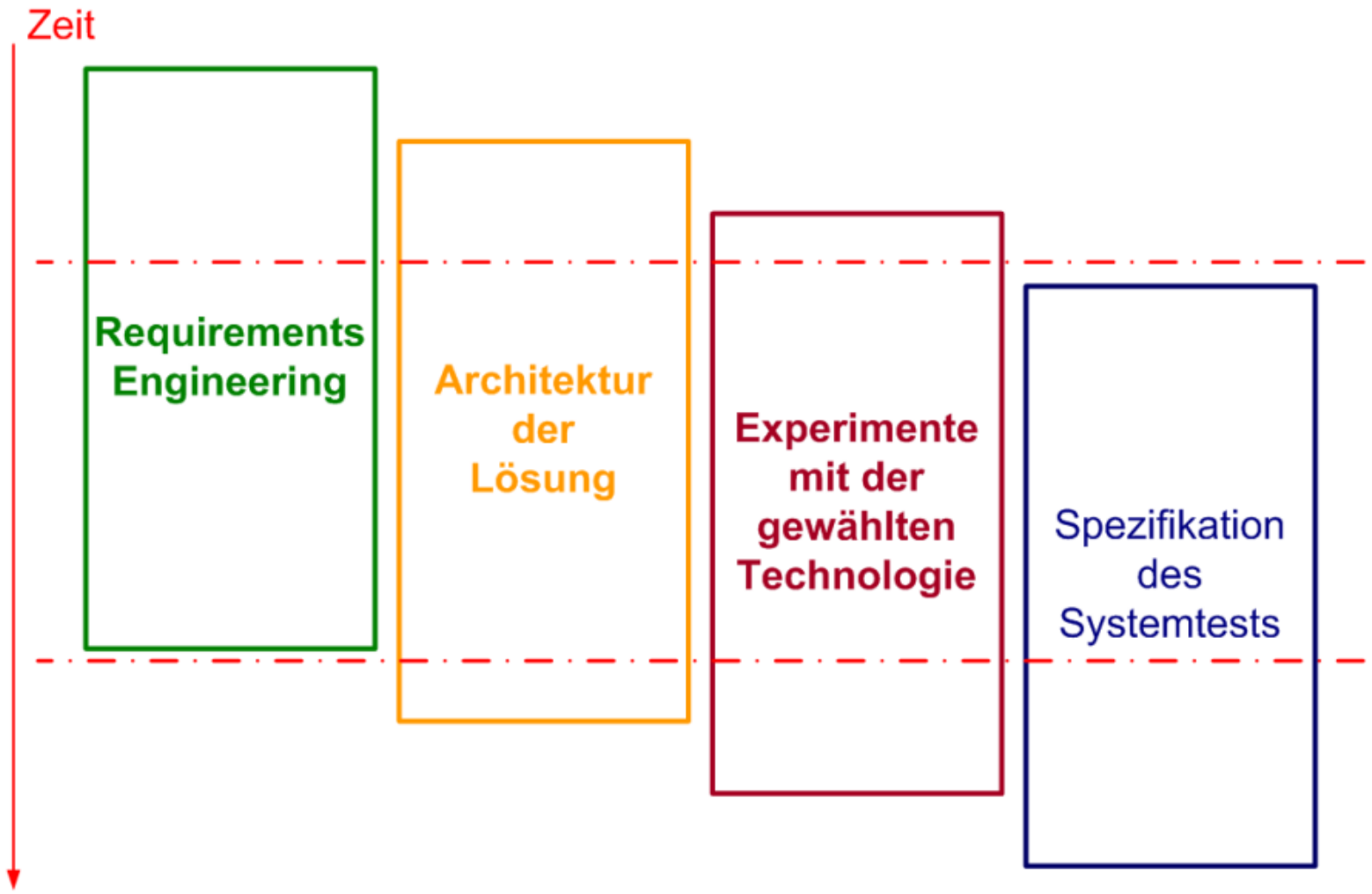
- System Architektur
- Software Design
- Testen

Anforderungen sind **nicht** …

- So viele Dokumente wie möglich
- Ein möglichst grosses Dokument
- Ein möglichst perfektes Dokument
- Ein Roman oder literarisches Werk
- Eine wissenschaftliche Arbeit

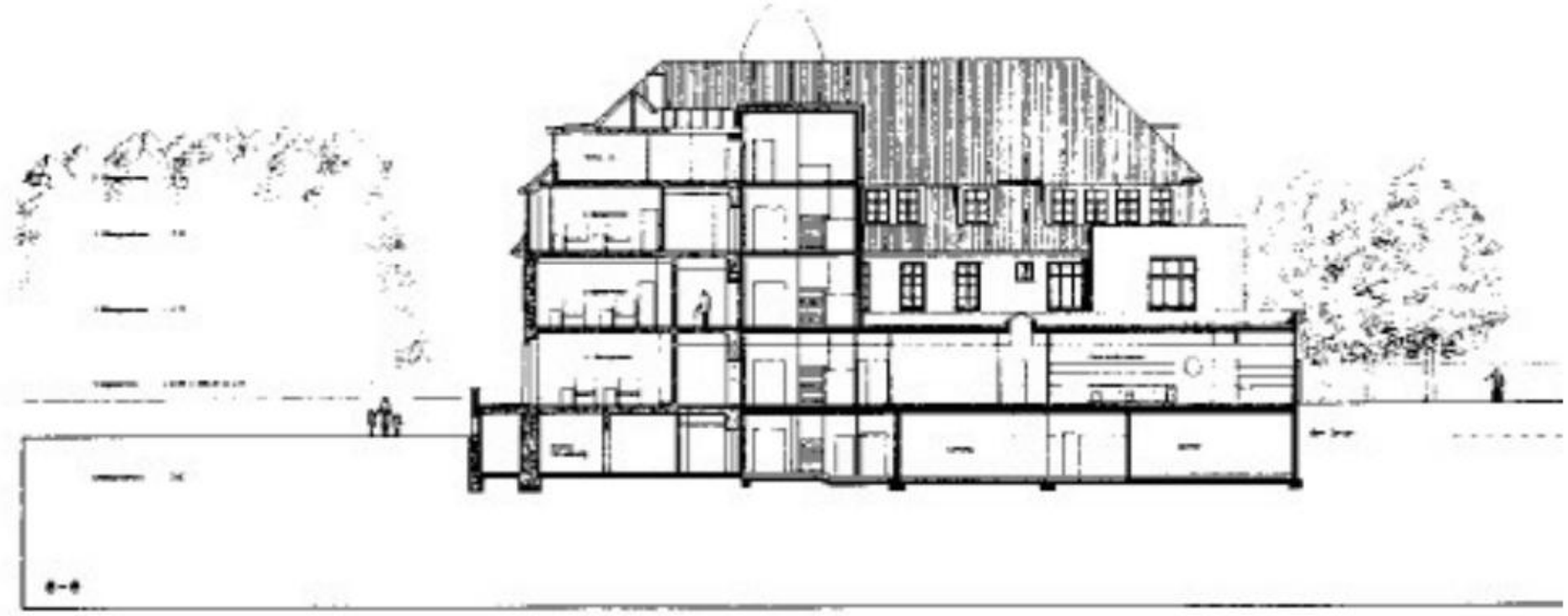
HWZ

RE läuft in der Regel vor, aber nicht alleine



HWZ

Mythos: Alle Anforderungen müssen bekannt sein, bevor man mit dem Entwurf beginnen kann



Urs Burkard + Adrian Meyer + Max Steiger Architekten BSA SIA 5400 Baden

eine Anforderung ist so lange wie möglich *t.b.d.* *zu halten*

HWZ

Mythos: An allem Anfang stehen die Anforderungen

wenn im Rahmen des Projekts eine bestehende Lösung modifiziert wird, dann müssen zuerst alle diejenigen Bestandteile identifiziert werden, die vom Projekt betroffen sind

- → Ausgangspunkt ist die Idee einer neuen / geänderten Leistung
- → neben Kontext wird die (aktuelle) Architektur benötigt
- → es werden die Teil(system)e identifiziert, die unverändert genutzt, geändert bzw. neu erstellt werden (Architekturschritt) und
- → dann werden die Anforderungen an diese Teil(system)e spezifiziert

- der Architekturentwurf **des Systems** geht immer der Spezifikation der Anforderungen an **die Teilsysteme** voran
- immer häufiger ohne, dass die Anforderungen an das Gesamtsystem spezifiziert wären
- weil immer häufiger komplexe Systeme geändert oder integriert und nicht neu entwickelt werden

HWZ

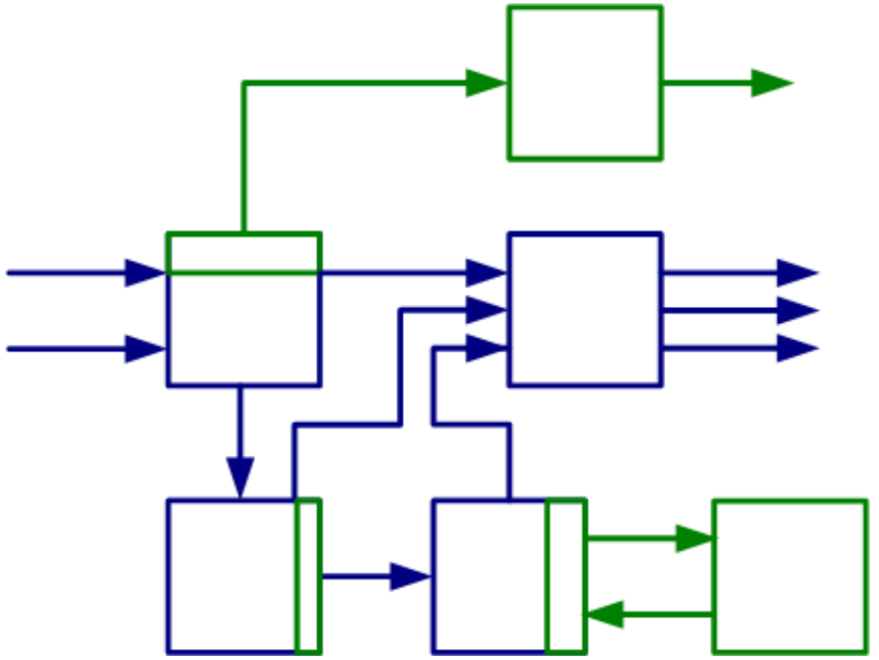
Vorgehen in diesem Fall

1. Service Anforderungen (Business)
2. Architektur der Lösung erarbeiten; identifizieren

   neue Subsysteme
   → grün

   zu ändernde Subsysteme
   → blau mit grünem Einschlag

   unveränderte Subsysteme
   → blau



3. Anforderungen an die Subsysteme spezifizieren

HWZ

Was ist Requirements Engineering?

Erste Näherung: eine technische Definition

Requirements Engineering (Anforderungstechnik) ist das systematische, disziplinierte und quantitativ erfassbare Vorgehen beim Spezifizieren (d.h. Erfassen, Beschreiben und Prüfen) sowie beim Verwalten von Anforderungen an ein System.

- Typisch Softwaresysteme oder softwareintensive Systeme
- Ziel ist eine vollständige, eindeutige, widerspruchsfreie Spezifikation aller Anforderungen
- Typisch als erste Phase eines Projekts
- Riecht nach Papier und Bürokratie
- Wo sind die Menschen in diesem Prozess?
- Ist das Ziel überhaupt realistisch?

HWZ

Einschub: Der Systembegriff

System (system). 1. Ein Ordnungs- und Gliederungsprinzip. 2. Eine zusammengehörige, von ihrer Umgebung abgrenzbare Menge von Komponenten und Wechselwirkungen, die beobachtete oder postulierte Phänomene der Realität beschreiben. 3. Eine zusammengehörige, von ihrer Umgebung abgrenzbare Menge von Komponenten, die durch koordiniertes Zusammenwirken Leistungen erbringen.

Nicht näher bezeichnete Systeme in der Informatik sind vom Typ 3., wobei die Komponenten zum überwiegenden Teil aus Software bestehen.

- Requirements Engineering in der Informatik: Anforderungen an Software bzw. softwareintensive (technische oder soziotechnische) Systeme
- Auch möglich: Anforderungen an Geräte, Anlagen, Apparate, etc.

Zweite Näherung: Kundenorientiert

Requirements Engineering (Anforderungstechnik) – Verstehen und Beschreiben, was die Kunden wünschen oder brauchen.

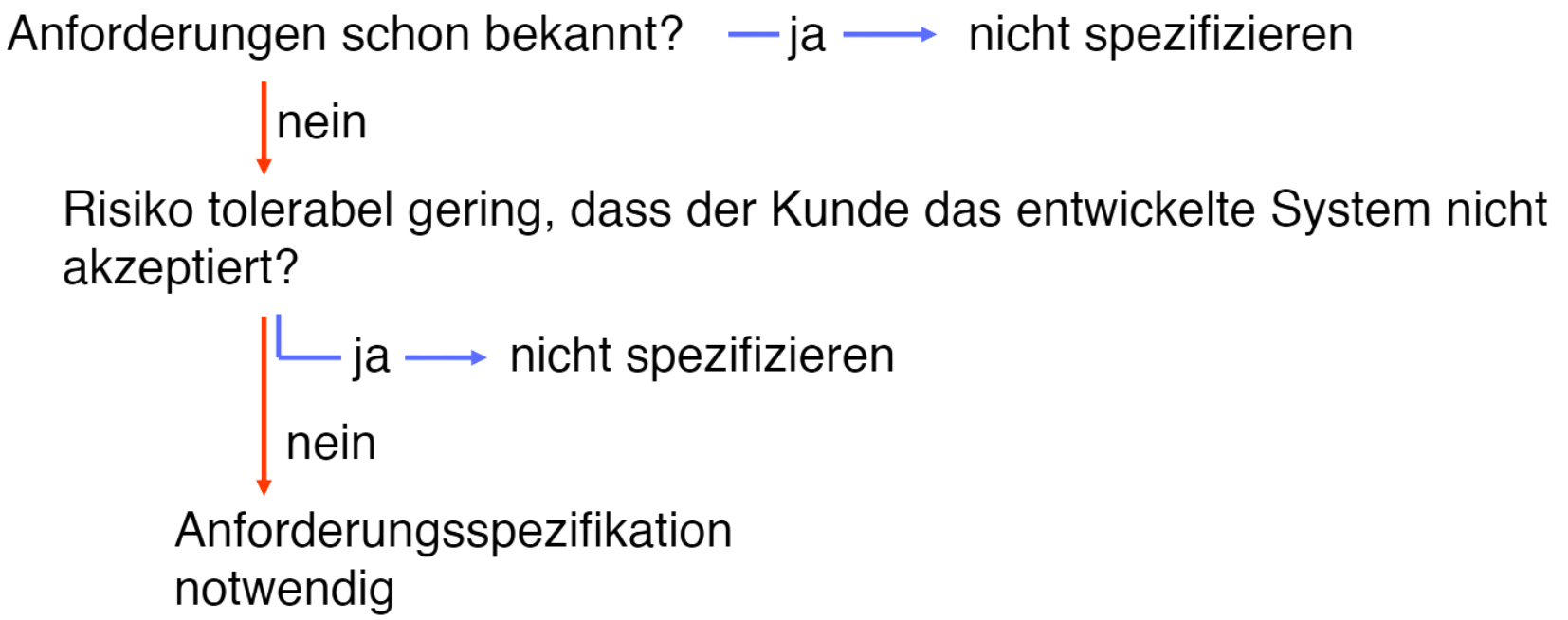
- Eine menschenzentrierte Sicht
- Ziel: zufriedene Kunden

- Was sind Kunden?
- Warum wünschen oder brauchen?
- Warum nicht gleich programmieren?

HWZ

Dritte Näherung: Risikoorientiert

Requirements Engineering (Anforderungstechnik) – Spezifikation und Verwaltung von Anforderungen mit dem Ziel, das Risiko zu minimieren, dass ein System entwickelt wird, welches den Kunden nicht nützt oder gefällt.



HWZ

Anforderungsspezifikation als Risikominimierung

„Wir haben keine Zeit für eine vollständige Spezifikation.“

„Ist uns zu teuer!“

„Bei agilem Vorgehen genügen grobe Stories vollständig.“

➪ falscher Ansatz

Richtige Frage: „Wie viel müssen wir tun, damit das Risiko eine Größe annimmt, die wir bereit sind zu akzeptieren?“

Merkregel:

Der *Aufwand* für das Requirements Engineering soll *umgekehrt proportional* zum *Risiko* sein, das man bereit ist, einzugehen.

HWZ

Definitionen und grundlegende Begriffe

Anforderung (requirement). 1. Eine Bedingung oder Fähigkeit, die von einer Person zur Lösung eines Problems oder zur Erreichung eines Ziels benötigt wird. 2. Eine Bedingung oder Fähigkeit, die ein System erfüllen oder besitzen muss, um einen Vertrag, eine Norm oder ein anderes, formell bestimmtes Dokument zu erfüllen. (IEEE 610.12-1990)

Anforderungsspezifikation. Die Zusammenstellung aller Anforderungen an ein System. Synonyme: Anforderungsdokument, bei Software: Software Requirements Specification.

„Die Spezifikation“: Im Alltag nicht immer eindeutig:

- *Dokument* oder *Prozess*
- *Anforderungs-*, *Lösungs-* oder *Produkt*spezifikation

HWZ

Definitionen und grundlegende Begriffe

Requirements Engineering (Anforderungstechnik). 1. Das systematische, *disziplinierte* und *quantitativ erfassbare* Vorgehen beim Spezifizieren, d.h. Erfassen, Beschreiben und Prüfen von Anforderungen an ein System. 2. *Verstehen* und *Beschreiben*, was die Kunden *wünschen* oder *brauchen*. 3. Spezifikation und Verwaltung von Anforderungen mit dem Ziel, das *Risiko* zu minimieren, dass ein System entwickelt wird, welche den Kunden nicht nützt oder gefällt.

Pflichtenheft ➜ verschiedene Begriffe:

- Synonym zu Anforderungsspezifikation
- Spezifikation + Überblick über Lösung
- Spezifikation + Elemente der Projektabwicklung

➜ „Pflichtenheft“ mit Vorsicht verwenden



HWZ

	Lastenheft	Pflichtenheft
	Was? Wofür?	**Wie? Womit?**
Ersteller	Auftraggeber	Auftragnehmer
Inhalt	Zusammenstellung aller Anforderungen hinsichtlich Liefer- und Leistungsumfang - aus Anwendersicht	Beschreibung der Realisierung aller Anforderungen des Lastenheftes
Funktion	Ausschreibungs-, Angebots-, evtl. Vertragsgrundlage	Grundlage für Realisierung und Projektabwicklung

HWZ

Aufgaben des Requirements Engineering

Hauptaufgaben:

- Anforderungen spezifizieren
  - gewinnen
  - analysieren
  - dokumentieren
  - validieren
- Anforderungen verwalten
  - freigeben
  - ändern
  - rückverfolgen

HWZ

Aufgaben des RE

der Prozess als Kreislau



→ *Kein linearer Fluss.*

Jede Aktivität liefert iterativ Input für die nächste.

HWZ

Einbettung im Software-Lebenslauf

Idee

Was wollen wir lösen?

RE

Was muss das System leisten?

Architektur

Wie strukturieren wir es?

RE = Anker zwischen "Idee" und "Bau"…. aber: läuft im Hintergrund weiter.

Bau

Wir setzen es um.

Test & Validierung

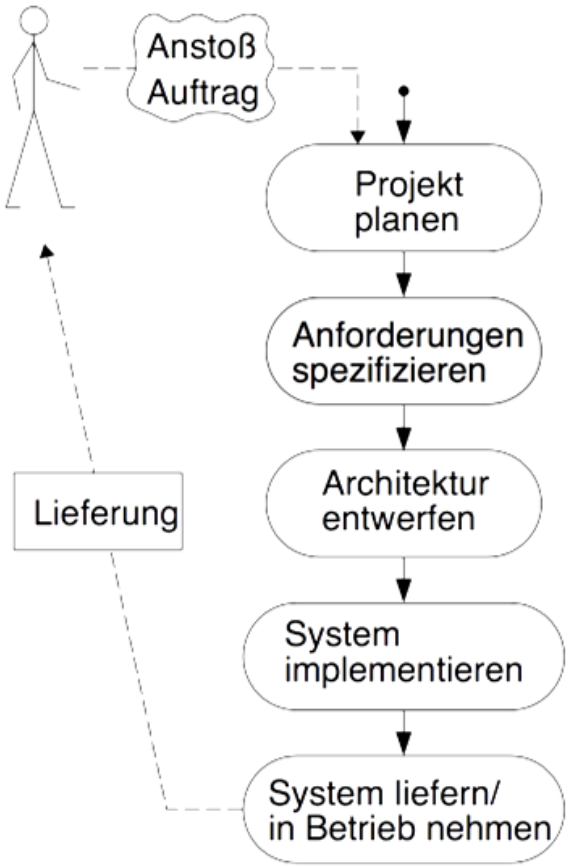
Hält es, was die Spec versprach?

Betrieb & Wartung

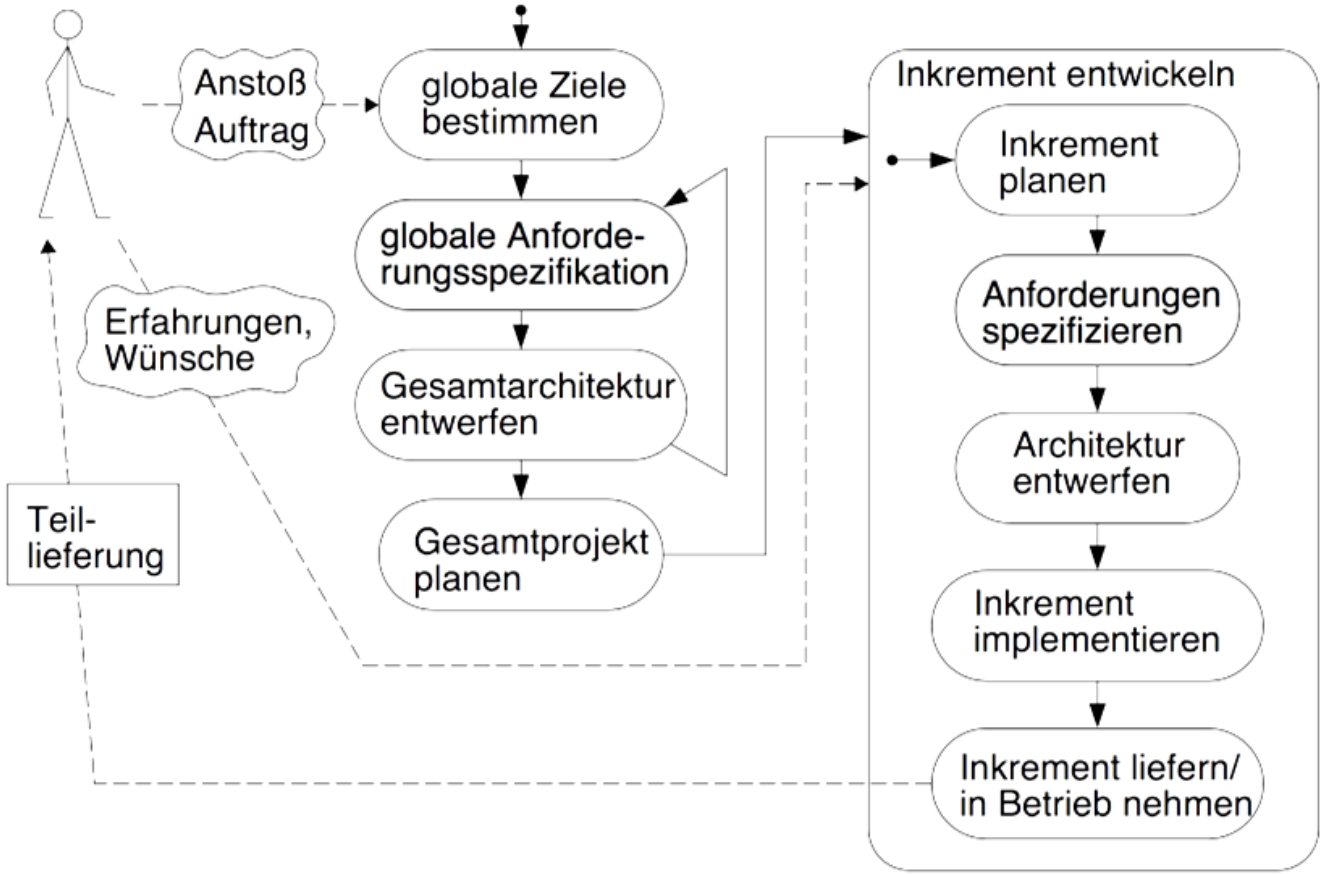
Was ändert sich? RE läuft weiter.

Einbettung im Software-Lebenslauf

Lineares Modell



Inkrementelles Modell



HWZ

Warum Anforderungen spezifizieren?

- Kosten senken
  - Geringere Herstellungskosten (Senken der Fehlerkosten!)
  - Weniger Reklamationen und Nachbesserungen
  - Geringere Pflegekosten

Mehr verdienen!

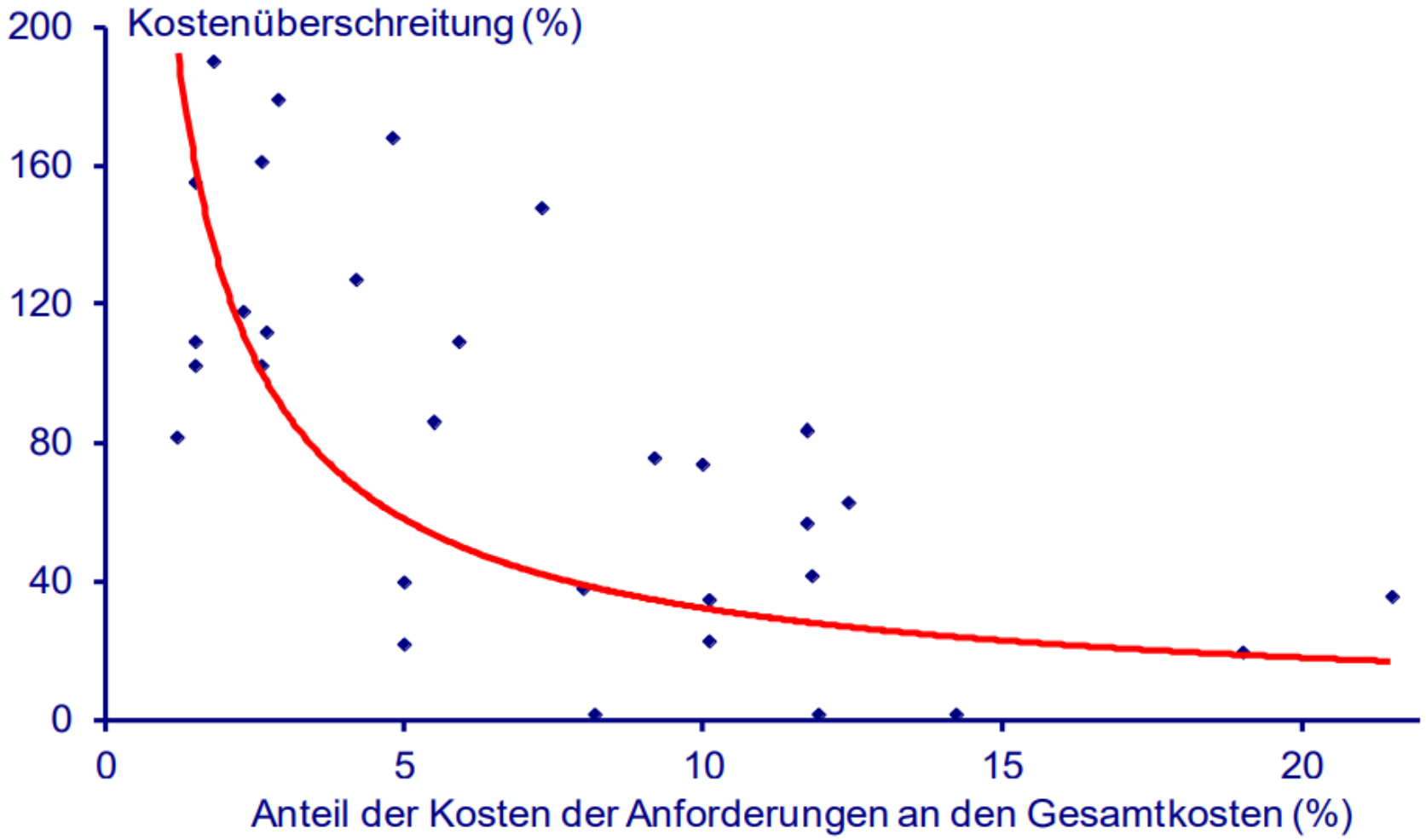
- Risiken verkleinern
  - Kundenerwartungen besser erfüllen
  - Zuverlässigere Prognosen für Termine und Kosten

Zufriedenere Kunden!

☞ Die wirtschaftliche Wirkung von Requirements Engineering ist immer indirekt; das RE selbst kostet nur!

HWZ

Warum Anforderungen spezifizieren?

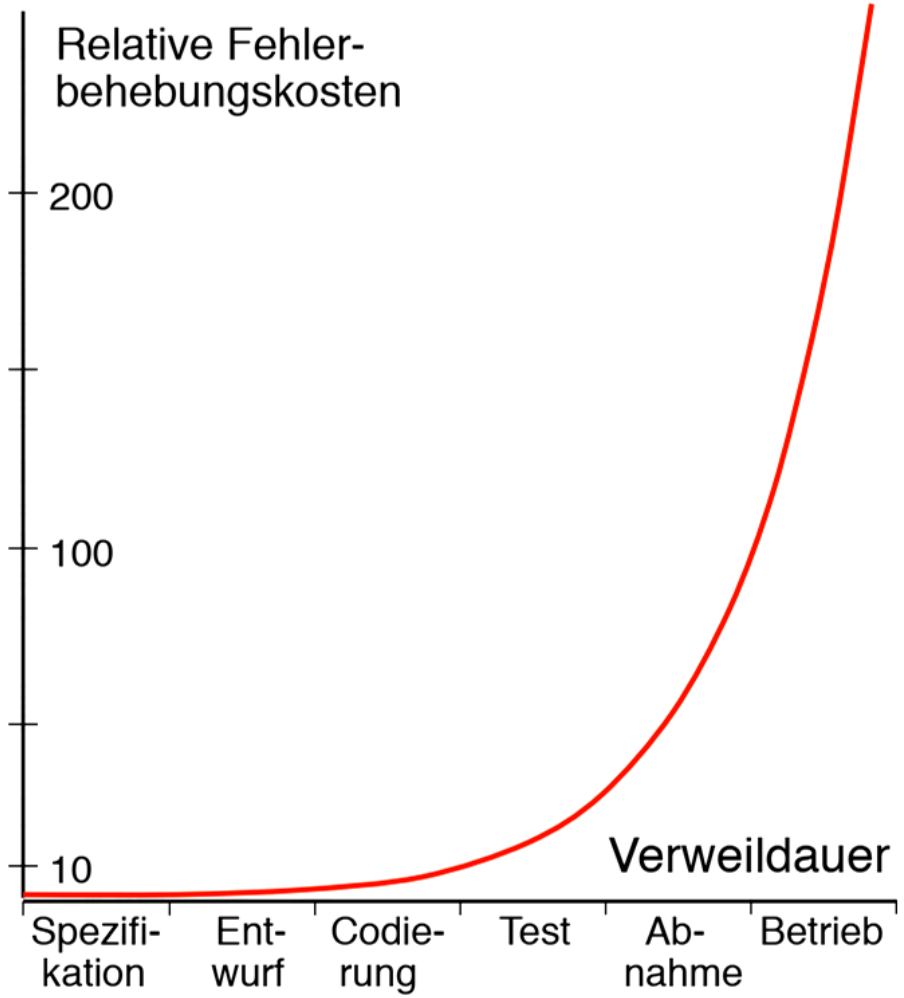


Bowen, J.P.; Hinchey, M.G.: Ten Commandments of Formal Methods ... Ten Years Later, IEEE Computer, Vol. 39, No. 1, January 2006, pp. 40-

HWZ

Anforderungsspezifikation – Warum (2)

Kosten für die Behebung von Fehlern abhängig von ihrer Verweildauer in der Software



HWZ

Wirtschaftlichkeit der Anforderungsspezifikation



- Wenig Anforderungs-fehler machen
- Möglichst viele der den-noch gemachten Fehler früh finden

HWZ

Anforderungen vs. Ziele

Ziel (goal). Ein erwünschter Zustand, den jemand erreichen möchte.

Gemeinsamkeiten: Beide beschreiben etwas zu Erreichendes

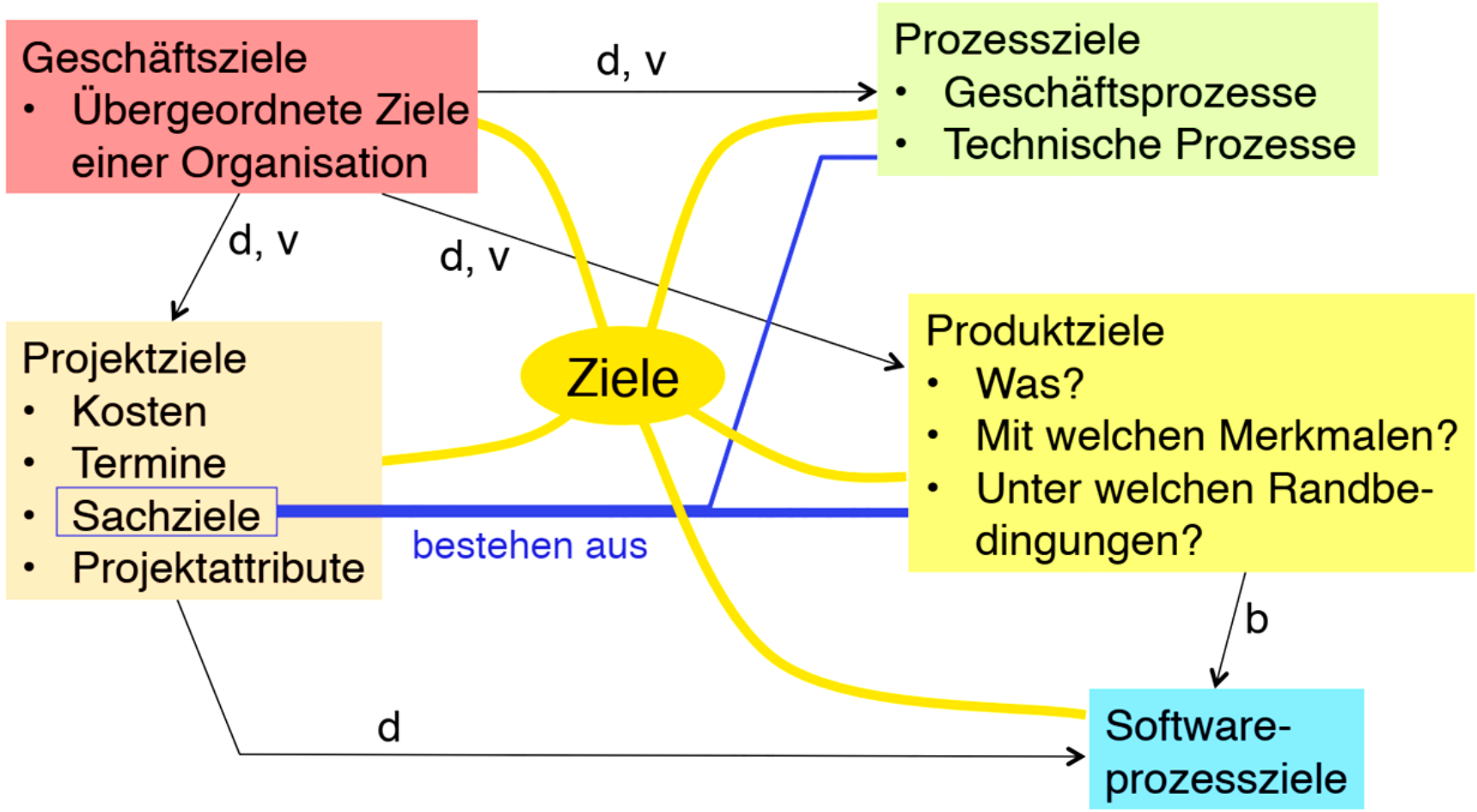
Unterschiede:

- Ziel:
  - ein zu erreichender Zustand
  - meist in umfassendem Sinn gemeint
- Anforderung:
  - eine zu erreichende Eigenschaft
  - meist konkret
  - beschreibt in der Regel eine für die Erreichung eines Ziels notwendige Bedingung oder Eigenschaft

HWZ

Anforderungen vs. Ziele

- Abgrenzung im Einzelfall oft schwierig
- Häufig geben Ziele auf einer Ebene (z.B. Geschäftsebene) den Rahmen für Anforderungen auf einer tiefer liegenden Ebene (z.B. System- oder Softwareebene) vor
- Im Software Engineering sind die Sachziele eines Projekts typisch beschrieben durch die Anforderungen an das zu entwickelnde (Software-)Produkt und die davon betroffenen Prozesse



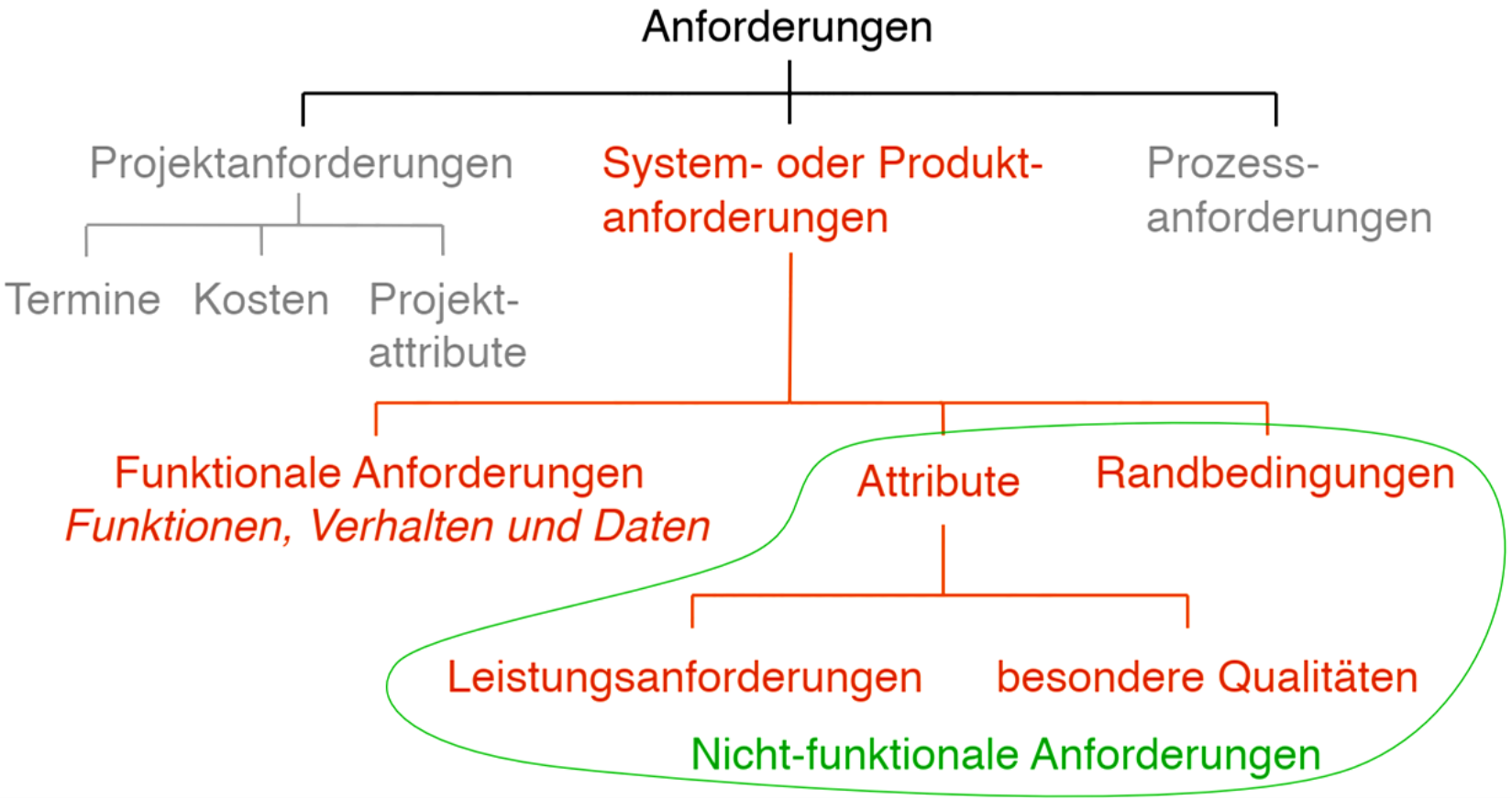
b: beeinflusst d: determiniert v: wird verfeinert in

Aufgabe 1

HWZ

Klassifikation von Anforderungen

Klassifikation nach der Art der Anforderungen



HWZ

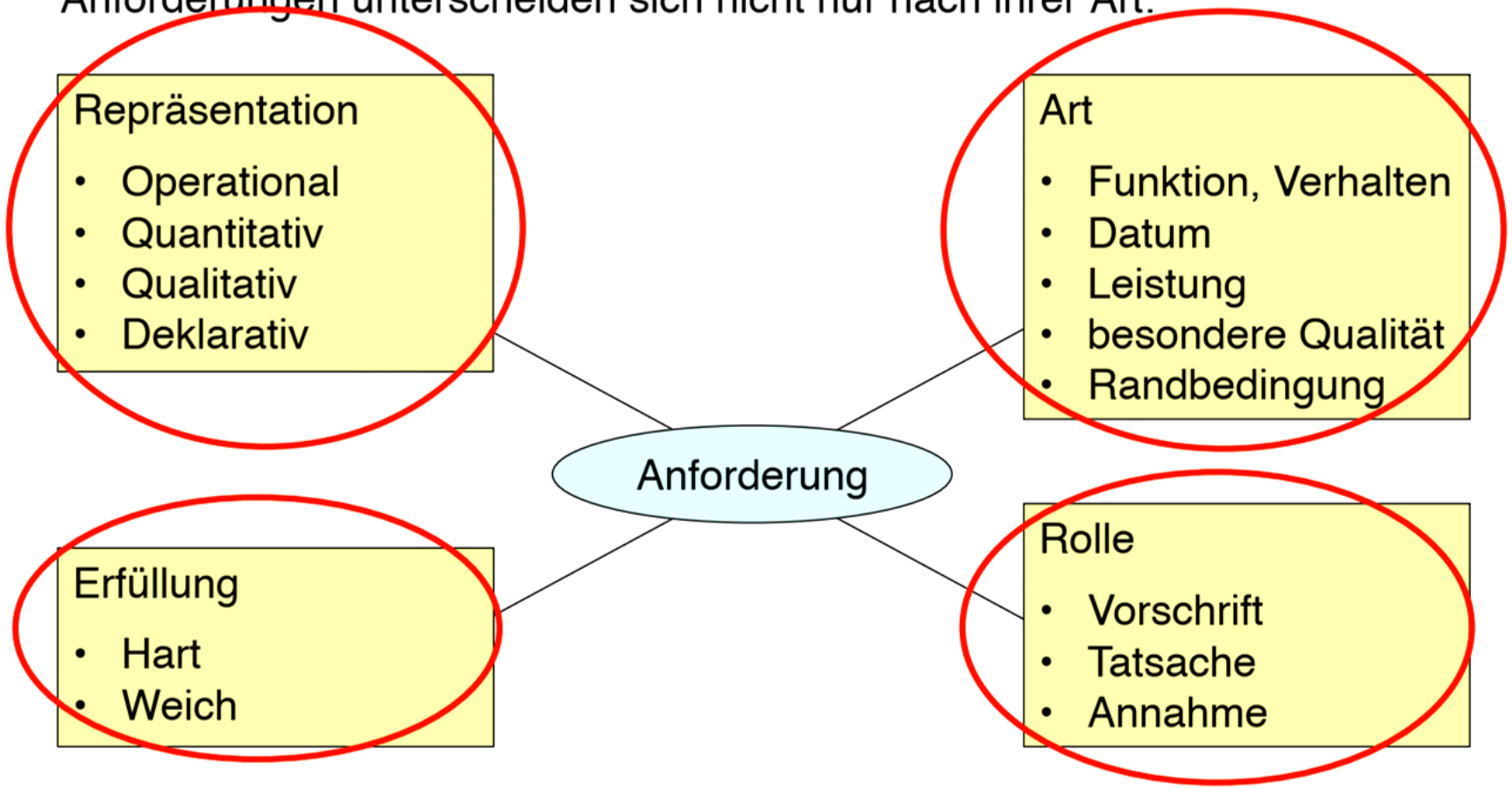
Probleme

- Nicht-funktionale Anforderungen: ein vielfach unscharf gefasster und uneinheitlich verwendeter Begriff
- Verbreitete *falsche / unzutreffende* Auffassungen:
  - Nicht funktional = global
  - Nicht funktional = weich
  - Was das System tun soll → funktionale Anforderungen / wie das System dies tun soll → nicht-funktionale Anforderungen
  - Hauptanforderungen → funktionale Anforderungen / ergänzende Anforderungen → nicht-funktionale Anforderungen
  - Operational dargestellt → funktionale Anforderungen / qualitativ oder quantitativ dargestellt → nicht-funktionale Anforderungen
- Vermeidbar mit Orientierung an der zu Grunde liegenden Intention

HWZ

Facettierte Klassifikation von Anforderungen

Anforderungen unterscheiden sich nicht nur nach ihrer Art:



HWZ

Erläuterungen zu den Facetten

Repräsentation

- Operational: „Der Kontostand wird um den eingezahlten Betrag erhöht“
- Quantitativ: „Antwortzeit < 0,5 s“
- Qualitativ: „Das System muss eine hohe Verfügbarkeit aufweisen“
- Deklarativ: „Das System soll auf einer Linux-Plattform laufen“

Erfüllung

- Hart – Anforderung ist ganz oder gar nicht erfüllt (binäres Verhalten): „Das System soll abgelaufene Wertkarten sperren“
- Weich – Anforderung kann graduell erfüllt sein: „Das System soll für Gelegenheitsbenutzer einfach zu bedienen sein“

HWZ

Erläuterungen zu den Facetten

Art

- siehe Darstellungsaspekte in Kapitel 2

Rolle

- Vorschrift – Forderung an das zu erstellende System: „Der Füllstandsensor soll alle 100 ms einmal abgetastet werden“
- Tatsache – Fakten in der Systemumgebung : „Alleinstehende werden nach Tarif A besteuert“
- Annahme – Annahmen über das Verhalten von Akteuren in der Systemumgebung: „Jeder Alarm wird vom Operateur quittiert“

HWZ

Priorisierung von Anforderungen

- ☆ Muss-Anforderungen – unverzichtbar
- ☆ Soll-Anforderungen – wichtig, aber bei zu hohen Kosten verzichtbar
- ☆ Wunsch-Anforderungen – schön zu haben, aber nicht essenziell

Nötig bei

- ❏ harten Preisobergrenzen
- ❏ Beschaffung

Nützlich bei

- ❏ Festlegung von Inhalt und Umfang der Inkremente bei inkrementeller Entwicklung
- ❏ Releaseplanung bei der Weiterentwicklung bestehender Systeme

HWZ

Wertbasierte Priorisierung

- Nutzen der Realisierung einer Anforderung

  vs. Kosten für die Entwicklung (Denne und Cleland-Huang, 2004)

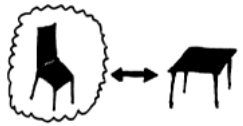
- Kosten und Nutzen realistisch rechnen:
  - kumulierter Nutzen über die gesamte erwartete Lebensdauer
  - Kapitalkosten (einschl. Verzinsung) über die Entwicklungsdauer und die erwartete Lebensdauer

- Insbesondere zur Priorisierung in Situationen, wo eine Vielzahl wichtiger, aber nicht unverzichtbarer Funktionen und Merkmale eines Systems gefordert wird

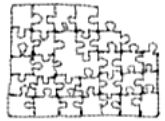
Aufgabe 2

HWZ

Qualitätsmerkmale



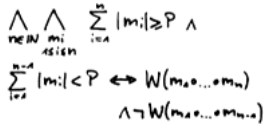
Adäquat – beschreibt das, was der Kunde will bzw. braucht



Vollständig – beschreibt alles, was der Kunde will bzw. braucht



Widerspruchsfrei – sonst ist die Spezifikation nicht realisierbar



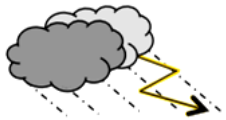
Verständlich – für alle Beteiligten, Kunden wie Informatiker



Eindeutig – vermeidet Fehler durch Fehlinterpretationen



Prüfbar – feststellen können, ob das realisierte System die Anforderungen erfüllt



Risikogerecht – Umfang umgekehrt proportional zum Risiko, das man eingehen will

HWZ

Merkmale eines guten Spezifikationsprozesses



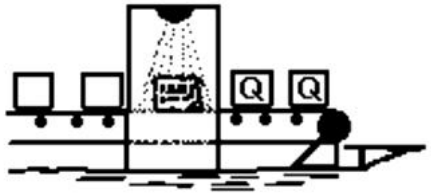
Kundenorientierung



Methodisches und zielgerichtetes Vorgehen



Verwendung geeigneter Mittel



Integration von Erstellung und Prüfung von Anforderungen

Aufgabe 3

HWZ

Generelle Probleme im RE - wofür wir Werkzeuge brauchen

Unvollständige Anforderungen

Etwas Wichtiges fehlt — und niemand merkt's

Versteckte Anforderungen

Selbstverständlich gedacht, nie gesagt

Inkonsistente Anforderungen

Spec sagt A, anderswo sagt sie nicht-A

Uneinheitliche Terminologie

"Kunde", "User", "Account" — alle dasselbe?

Unklare Verantwortung

Wer entscheidet bei Widerspruch?

Technisch Unmögliches

Klingt machbar, ist es aber nicht

Lösungs- statt Anforderungs-Denken

Stakeholder beschreibt UI statt Bedürfnis

Unmessbare NFR

"Schnell", "sicher", "benutzerfreundlich" ohne Maß

Client requirement....

Client : Why don't you clearly understand my requirements ?

His Requirement :





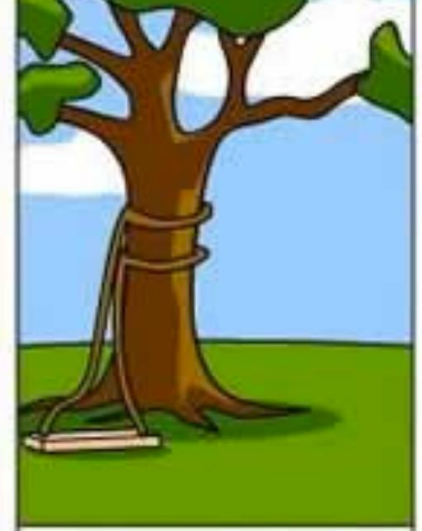
How the customer explained it



How the Project Leader understood it



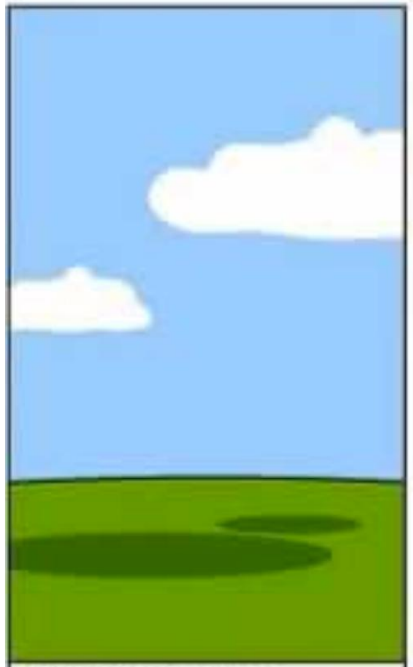
How the Analyst designed it



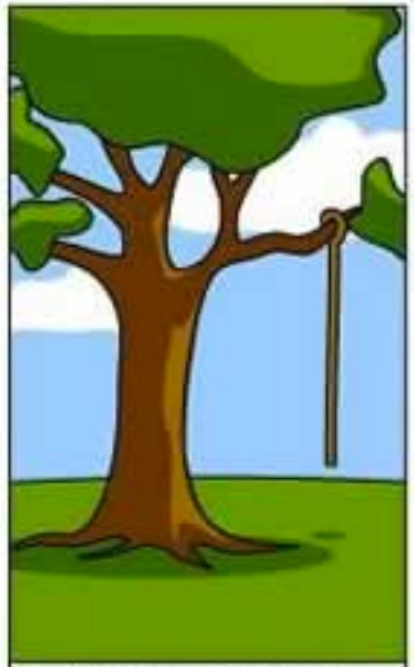
How the Programmer wrote it



How the Business Consultant described it



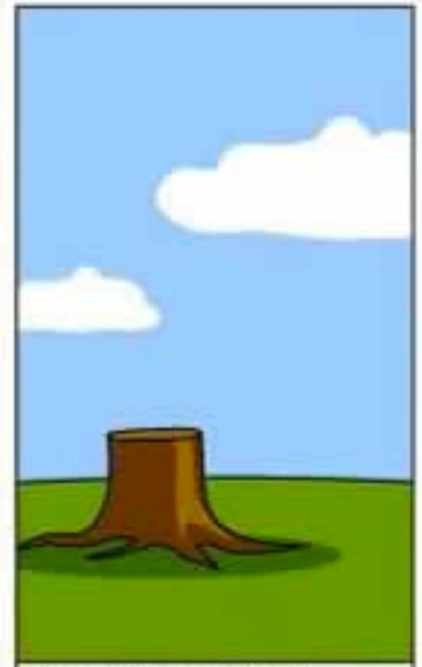
How the project was documented



What operations installed



How the customer was billed



How it was supported



What the customer really needed